

DESCRIÇÃO

- Espalhamento manual e/ou mecanizado.
- Compactação manual e/ou mecanizada.
- Fornecimento de terra.
- Acertos e acabamentos manuais.

APLICAÇÃO

- Nos locais indicados em projeto ou por solicitação da Fiscalização.

EXECUÇÃO

Pré-requisitos

- A execução do aterro deverá atender o Projeto de Terraplenagem e o parecer técnico de fundações.
- Qualquer movimento de terra deverá ser executado com rigoroso controle tecnológico, a fim de prevenir erosões, assegurar estabilidade e garantir a segurança dos imóveis e logradouros limítrofes, bem como não impedir ou alterar o curso natural de escoamento de águas pluviais e fluviais.
- Somente é permitido o serviço manual nos casos de pequenos movimentos de terra ou se constatada a impossibilidade técnica do serviço mecanizado.
- Deve-se obedecer as cotas e os perfis previstos no Projeto, permitindo fácil escoamento das águas superficiais, devendo o empreiteiro comunicar à Fiscalização quando tal não se der.
- O terreno deve ser preparado adequadamente para receber o aterro, retirando toda vegetação ou restos de demolição eventualmente existentes.
- Caso não se tenha caracterizada em projeto a regularização de áreas externas, a mesma deve ser executada, sob orientação da Fiscalização, para permitir fácil acesso e escoamento das águas pluviais.
- Devem ser escorados e protegidos: passeios dos logradouros, eventuais instalações e serviços públicos, tubulações, construções, muros ou qualquer estrutura vizinha ou existente no imóvel, que possam ser atingidos pelos trabalhos.
- Os materiais empregados no aterro devem ser previamente aprovados pela Fiscalização, devendo ser no mínimo de qualidade igual à do existente no terreno, não podendo ser utilizadas turfas, argilas orgânicas, nem solos com matéria orgânica, micácea ou diatomácea, devendo ainda ser evitado o emprego de solos expansivos.
- Nos locais onde estiver prevista a implantação dos blocos arquitetônicos, deve ser convenientemente estudada a execução dos aterros, visando evitar:
 - Recalques do solo local pela carga do aterro;
 - Cargas e cotas não previstas no estaqueamento.
- No caso de necessidade de execução de aterros sobre terrenos com lençol freático próximo à superfície, deve ser prevista drenagem ou lançados materiais granulares de maior permeabilidade, para as primeiras camadas do aterro.

Etapas de execução

- Os aterros devem ser lançados em camadas de cerca de 20cm (no máximo 30cm) de espessura, paralelas aos greides dos platôs.
- As camadas devem ser compactadas estando o material na umidade ótima do correspondente ensaio de compactação, admitindo-se uma variação desta umidade de no máximo 2% para mais ou menos, ou menor faixa de variação conforme especificações especialmente elaboradas para a obra.
- No caso de terrenos moles, a espessura da primeira camada (forro de argila) deve ser estabelecida de comum acordo com a Fiscalização.

- O plano de ensaios para verificação do grau de compactação (no mínimo 95%) e umidade ótima deve ser previamente aprovado pela Fiscalização. Deve ser realizado, no mínimo, um ensaio para cada 500m³ de terra compactada.
- Utilizar na compactação equipamento adequado à cada tipo de solo.
- No caso de compactação de solos com comportamento arenoso, devem-se utilizar rolos vibratórios.
- A inclinação máxima dos taludes em aterros deve ser de 2:3 (2 na vertical para 3 na horizontal); após o seu término devem ser imediatamente gramados, observando-se o projeto de paisagismo quando existente.
- No caso de taludes muito próximos a áreas construídas, quadras ou canaletas, o aterro pode avançar para dar condições de confinamento que permitam uma compactação eficiente, sendo depois cortado para receber os alinhamentos de projeto.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S1.03 Transporte

Ficha S2 Drenagem

RECEBIMENTO

- As tolerâncias deverão ser de 5cm para as cotas e 20cm para os alinhamentos.
- O grau de compactação deve ser superior a 95%, em relação ao ensaio de proctor normal; e o desvio, em relação a umidade ótima, inferior a 2%. Estes limites podem ser menos rígidos para áreas fora da implantação dos blocos, a critério da Fiscalização.

SERVIÇOS

01.02	MOVIMENTO DE TERRA MANUAL
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO
01.02.003	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHÃO NOS PRIMEIROS 100M
01.03	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO
01.03.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHÃO NOS PRIMEIROS 100M

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 01.02.001
 - Corte, transporte de terra e aterro compactado, manuais, dentro da obra, acertos e acabamentos manuais.

- 01.02.003
 - Transporte externo e interno, incluindo veículo à disposição, espalhamento, apiloamento manual.

- 01.03.001
 - Corte dentro da obra, carregamento de terra e aterro compactado, mecanizado, acertos e acabamentos manuais.

- 01.03.004
 - Transporte externo e interno, incluindo veículos à disposição, espalhamento, compactação mecânica.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 01.02.001 01.02.003
 - m³ - volume de corte executado, medido na caixa.

Serviços

Etapa

Movimentação de terra

S1.01

Aterro

Revisão 1
Data 20/08/02

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapas
Movimentação
de terra

S1.01

Aterro

01.03.001 01.03.004

- m³ - volume de corte executado e carregado, medido na caixa.

NORMAS

- NBR 5681 - Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificação.
- NBR 7182 - Solo - ensaio de compactação.

Revisão 1
Data 20/08/02

Página
2/2